



长沙金维集成电路股份有限公司
CHANGSHA JINWEI INTEGRATED CIRCUIT CO.,LTD.

低轨窄带通信协议

AT 指令手册

致力成为世界顶级的智能芯片技术、产品及服务提供商

文档信息 Document information

文档编号	
文档版本	V1.1/20260413
文档类型	0-公开

免责声明

本用户手册提供有关长沙金维集成电路股份有限公司（以下简称“本公司”）产品的信息，版权归本公司所有。本用户手册并未以暗示、禁止反言或其他形式转让本公司或任何第三方的专利、商标、版权或所有权或其下的任何权利或许可。

本用户手册仅作为产品使用的参考资料，所记载的信息和产品不作为满足用户特定用途和整体使用要求的依据，请务必结合用户整体系统使用情况进行评价。除本公司在产品的销售条款和条件中声明的责任之外，本公司不承担任何责任。

用户若未严格按照用户手册要求连接或操作本公司产品产生的问题，致使产品工作异常或损坏，造成的任何直接和间接损失，本公司不承担任何责任。

本公司将结合各阶段用户的使用情况，不断对产品规格及产品描述作出修改，更新不再另行通知。请用户务必在使用本公司产品之前，与本公司或当地经销商联系，以获取用户手册最新的版本。

目 录

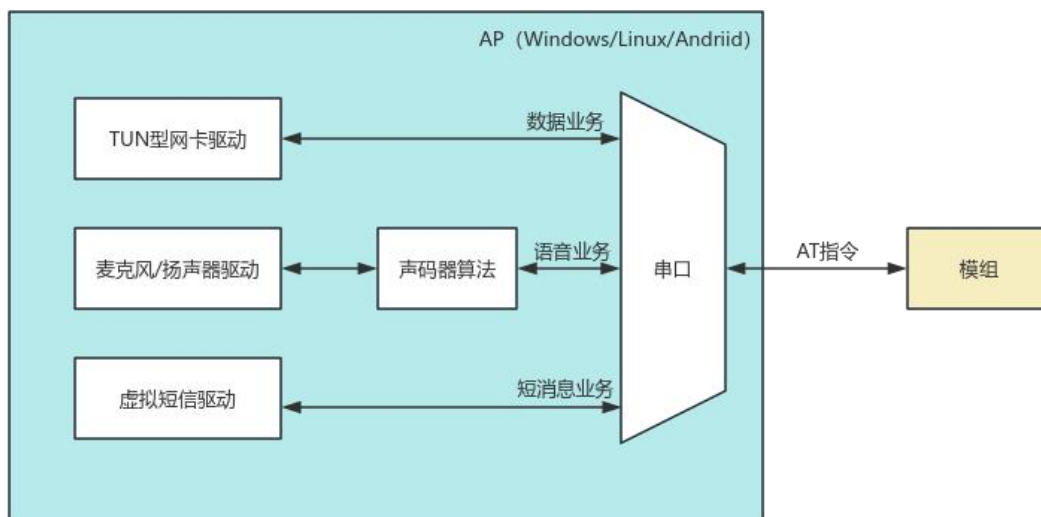
1. 概述	3
1.1. 术语与定义	4
2. 接口要求	4
2.1. 物理接口	4
2.2. 数据传输	4
2.3. AT 指令接口限制	4
3. 硬件指令	5
3.1. 固件版本上报	5
3.2. 查询固件版本 AT+CGMR	5
3.3. 修改波特率 AT+IPR	5
3.4. 信号质量主动上报 +CSQ	6
3.5. 使能信号强度提示 AT^SATSIGNAL	6
3.6. 调整发射功率 AT^TXPOWER	7
3.7. 复位指令 AT^BBICSWRST=1	8
4. SIM 卡指令	8
4.1. 上报 SIM 卡状态 ^DUSIMU	8
4.2. 查询 SIM 卡号 AT+CIMI	8
4.3. 设置读卡接口 AT^BMCARDSWITCH	9
5. 入网流程控制指令	9
5.1. 入网流程控制 AT+CFUN	9
5.2. 查询入网状态 AT+CREGXW	10
5.3. 入网状态主动上报 +CREGXW	10
5.4. 语音及短消息业务状态上报 +CIREG	11
6. 语音业务相关指令	12
6.1. 设置语音状态指示 AT^DSCI	12
6.2. 语音状态上报 ^DSCI	13
6.3. 主叫拨号 ATD	13
6.4. 被叫振铃提示 RING	13

6.5. 被叫接听 ATA.....	14
6.6. 终止通话 ATH.....	14
6.7. 使能语音数据输出 AT+DAUDCTRL.....	14
6.8. 语音数据开启提示 ^VOICECTRL OPEN.....	14
6.9. 语音数据关闭提示 ^VOICECTRL CLOSE.....	15
6.10. 上传语音数据 AT^VOICEULDATA.....	15
6.11. 下行语音数据 ^VOICEDLDATA.....	15
7. 短消息业务相关指令.....	16
7.1. 发送短消息 AT+CMGS.....	16
7.2. +CMT 接收短信.....	18
8. 数据业务相关指令.....	19
8.1. 设置数据业务模式 AT^PSDATA.....	19
8.2. 设置网络数据格式 AT+CGDCONT.....	19
8.3. 上报网络地址 +CGEV.....	19
8.4. 发送上行数据 AT+ULNETDATA.....	20
8.5. 下行数据 +DLNETDATA.....	20
9. 导航相关指令.....	20
9.1. AT^POSTIMEXW 设置位置和时间.....	21
10. 常用的业务流程.....	21
10.1. 开机并等待入网.....	22
10.2. 语音主叫流程.....	22
10.3. 发送短信流程.....	22
11. 附录 1 现网环境的初始化配置表.....	23

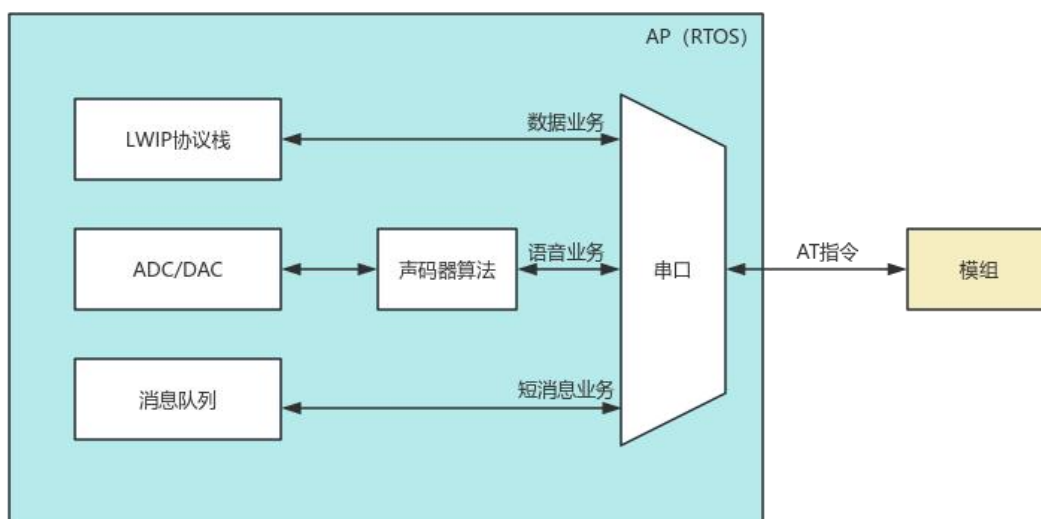
1. 概述

本文档用于 NM890/DM630 模块低轨窄带通信的串口 AT 指令协议。

卫星互联网终端 AP（应用处理器）与模组的关系参见下图。本文中所有接口指 AP 与模组之间用于执行业务功能的协议接口。本文档涉及入网控制，短消息业务，语音业务，数据业务以及私有命令。



AP（运行 Linux/Windows/Android）与模组的关系



AP（MCU）与模组的关系

1. 1. 术语与定义

缩略语解释

缩略语	术语	定义
AP	Application Processor	应用处理器
CP	Coprocessor Processor	基带芯片加协处理器
DCE	Data Circuit Equipment	数字电路设备
DCS	Data coding scheme	数据编码方案
DTE	Data Terminal Equipment	数字终端设备
PDP	Packet Data Protocol	包交换协议
RSSI	Receive signal strength indicator	接收信号强度指示
SCA	Sevice Center Address	服务中心号码
SMS	Short message	短消息
TE	Terminal Equipment	终端设备

2. 接口要求

2.1. 物理接口

表 2-1 用户设备物理接口定义

信号名	功能	说明
VCC	电源输入	3.8V/3A 供电
GND	电源地	
TXD	TTL 串口输出	信号高电平是 1.8V
RXD	TTL 串口输入	信号高电平是 1.8V
BOOT	烧录控制	低电平：正常加载固件 高电平：上电进入烧录模式
B2ASLEEP	通信模式配置	必须上拉

2.2. 数据传输

TTL 串口参数设置如下：

- 波特率：115200~921600bps，可根据需求设定，默认为 115200bps
- 数据位：8bit
- 停止位：1bit
- 校验：无

2.3. AT 指令接口限制

1. 于 AT 命令的发送，除 AT 两个字符外，最多可以接收 2048 个字符的长度（包括最后的空字符）。模组的主动上报或者应答，最大长度都限定在 668 个字符范围之内。

2. 每个命令行中只能包含一条 AT 命令，不允许上报的一行中有多条指示或者响应。
3. AP 在每一条 AT 命令下发后，必须要等待模组对于这条 AT 命令响应后，才能再发下一条。否则 AT 命令将不被执行。对于较长时间才能反馈结果的 AT 命令，为保证 CP 其他事务不被干扰，建议以异步方式上报最终执行结果。

3. 硬件指令

3.1. 固件版本上报 +CGMR

+CGMR: <revision>

功能描述

模组上电并就绪后主动输出一次固件版本信息，AP 必须在收到此语句后才能开始发送指令。

3.2. 查询固件版本 AT+CGMR

功能描述

返回产品版本信息，包括软件版本号等

指令格式

AT+CGMR

响应

+CGMR: <revision>

OK

3.3. 修改波特率 AT+IPR

功能描述

设置模组串口波特率，重启后生效

指令格式

AT+IPR=<RATE>

响应

OK

AT+IPR 参数说明

字段	取值范围	说明
<RATE>	<4~11>	4: 9600 5: 19200 6: 38400 7: 57600 8: 115200 (默认) 9: 230400 10: 460800 11: 921600

3.4. 信号质量主动上报 +CSQ

功能描述

在使能入网操作后，模组主动上报信号强度

上报格式

+CSQ: <val>,<level>

响应

+CSQ 语句参数说明

字段	取值范围	说明
<val>	大于等于 0	0: 没有信号 >0: 实际 RSSI = <val> - 130dbm
<level>	0 ~ 5	用于参考的信号质量综合评级（对应通信终端界面的信号格子数）

3.5. 使能信号强度提示 AT^SATSIGNAL

功能描述

在使能入网操作后，模组主动上报信号强度

指令格式

AT^SATSIGNAL=<sw>

响应

OK

主动上报格式

^SATSIGNAL: <RSSI>,<SNR>

AT^SATSIGNAL 设置参数说明

字段	取值范围	说明
<sw>	0 或者 1	0: 关闭主动上报 1: 使能主动上报, 格式为 ^SATSIGNAL:<RSSI>,<SNR>

^SATSIGNAL 上报参数说明

字段	取值范围	说明
<RSSI>	大于-140	-140: 没有信号 其他取值: 接受到的 RSSI, 单位是 dbm
<SNR>	0~20	当前跟踪波束的信噪比, 单位是 db

3.6. 调整发射功率 AT^TXPOWER

功能描述

设置发射功率, 重启后生效

指令格式

AT^TXPOWER=<p>

响应

OK

AT^TXPOWER 设置参数说明

字段	取值范围	说明
<p>	300~360	芯片发射功率为<p>/10dbm, 比如<p>=330 时, 发射功率为 330dbm

3.7. 复位指令 AT^BBICSWRST=1

功能描述

CP 收到指令后立即复位，不进行应答

指令格式

AT^BBICSWRST=1

4. SIM 卡指令

4.1. 上报 SIM 卡状态 ^DUSIMU

功能描述

激活 SIM 卡后（参考指令 AT+CFUN）模组主动上报 SIM 卡状态

格式

^DUSIMR=<stat>

^DUSIMR 参数说明

字段	取值范围	说明
<stat>	[0,1]	0:USIM/SIM 不存在 1:USIM/SIM 存在

4.2. 查询 SIM 卡号 AT+CIMI

功能描述

读取 SIM 卡的卡号，只有在 SIM 卡在位时返回值才有效

指令格式:

AT+CIMI

响应

+CIMI: <ID>

4.3. 设置读卡接口 AT^BMCARDSWITCH

功能描述

用于设置读取卡数据的接口

指令格式:

AT+BMCARDSWITCH=<type>

响应

OK

AT^BMCCARDSWITCH 参数说明

字段	取值范围	说明
<type>	[0,1]	0:使用 SDIO 接口读卡 1:使用 SIM 卡接口读卡

5. 入网流程控制指令

开机后的入网设置流程如下图

【图】

5.1. 入网流程控制 AT+CFUN

功能描述

使用入网控制指令，使能模组执行自动入网及自动重连

指令格式:**AT+CFUN=<fun>****响应**

OK

表 5-1-1 AT+CFUN 指令参数说明

字段	含义	取值范围	说明
<fun>	功能等级	[0,1,5]	0 停止入网 1 使能入网流程 5 激活 SIM 卡

5.2. 查询入网状态 AT+CREGXW**功能描述**

使能网络状态自动上报 或者主动查询当前网络状态。

指令格式:**AT+CREGXW?****响应:****+CREGXW: <n>,<stat>**

OK

+CREGXW: <n>,<stat> 参数说明

字段	含义	取值范围	说明
<n>	功能等级	1	固定参数，表示用户主动通过指令 AT+CREGXW?查询
<stat>	网络状态	0~5	0 未入网 1 已入网 2 正在入网 4 正在重连

5.3. 入网状态主动上报 +CREGXW**功能描述**

入网状态发生改变时，模组主动上报

格式:**+CREGXW: <stat>****+CREGXW: <stat> 参数说明**

字段	取值范围	说明
<stat>	0~5	0 已离线 1 入网成功

		2 正在入网 4 正在重连
--	--	------------------

5.4. 语音及短消息业务状态上报 +CIREG

功能描述

上报语音及短消息业务的注册状态

格式:

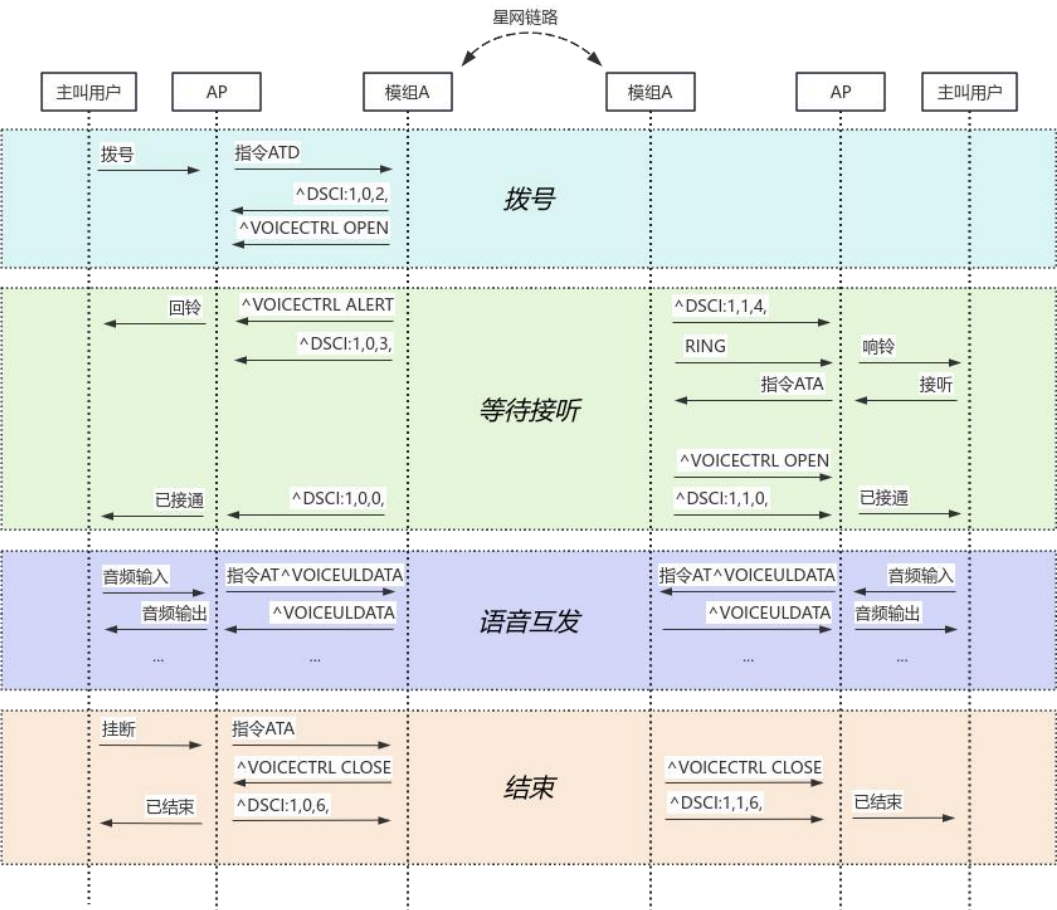
+CIREG: <stat>

+CIREG 参数说明

字段	取值范围	说明
<stat>	[0,1]	0: 注册失败 1: 注册成功

6. 语音业务相关指令

主叫的指令流程如下图所示，本章节解释指令具体参数。



6.1. 设置语音状态指示 AT^DSCI

功能描述

设置命令用来使能通话状态主动上报

格式

AT^DSCI=<n>

响应

OK

表 6-1 AT^DSCI 指令参数说明

字段	含义	取值范围	说明
<n>	呼叫号码	[0,1]	0: 关闭状态上报 1: 使能状态上报

6.2. 语音状态上报 ^DSCI

功能描述

呼叫建立过程期间中间结果代码上报

上报格式

^DSCI: 1,<idr>,<stat>,0,0,<number>,[,<extra>]

表 6-2 AT^DSCI 指令参数说明

字段	取值范围	说明
<idr>	[0,1]	0: 主叫 1: 被叫
<stat>	[0,2,3,4,6]	呼叫状态: 0: 已接通 2: 主叫开始 3: 对方已振铃 4: 被叫开始 6: 通话结束
<number>		字符串类型电话号码

6.3. 主叫拨号 ATD

功能描述

发起主叫拨号流程

指令格式

ATDXW<number>;

响应

OK

表 5-1 ATD 指令参数说明

字段	含义	取值范围	说明
<number>	呼叫号码		

示例

ATDXW8616194441532;

6.4. 被叫振铃提示 RING

功能描述

模组主动上报并提示 AP 可以开始振铃并由用户判断接听或者拒绝。

上报格式

RING

6.5. 被叫接听 ATA

功能描述

接听被叫话音。

指令格式

ATA

响应

OK

6.6. 终止通话 ATH

功能描述

挂断通话或者拒绝接听

格式

ATH

6.7. 使能语音数据输出 AT+DAUDCTRL

功能描述

使能语音数据输出

格式

AT^DAUDCTRL=1,1,15

响应

OK

6.8. 语音数据开启提示 ^VOICECTRL OPEN

功能描述

模组上报语音数据就绪，并指定编码速率

格式

^VOICECTRL OPEN: <rate>

^VOICECTRL OPEN 参数说明

字段	含义	取值范围	说明
<rate>	呼叫号码	[1,2]	1: 编码速率 2400kbit/s 2: 编码速率 800bit/s

6.9. 语音数据关闭提示 ^VOICECTRL CLOSE

功能描述

由模组主动上报，告知 AP 语音已经关闭

上报格式

^VOICECTRL CLOSE: 0

6.10. 上传语音数据 AT^VOICEULDATA

功能描述

上传编码后的语音数据。

指令格式

AT^VOICEULDATA=<len>,"HEX", "<data>"

例子

AT^VOICEULDATA=18,"HEX","000102030405060708090A0B0C0D0E0F1011"

响应

OK

AT^VOICEULDATA 参数说明

字段	含义	说明
<len>	声明长度	表示<data>字段的字节长度，当语音上行速率为 2400bps 时，取值 18，当语音上行速率为 800bps 时，取值 6
<data>	编码后的语音数据	用 HEX 格式表示字节数据

6.11. 下行语音数据 ^VOICEDLDATA

对方发过来的语音数据。

上报格式

^VOICEDLDATA:<len>, “HEX” , “<data>”

例子

^VOICEDLDATA:18,”HEX”, ”000102030405060708090A0B0C0D0E0F1011”

^VOICEDLDATA 参数说明

字段	含义	说明
<len>	声明长度	当语音上行速率为 2400bps 时，取值 18，当语音上行速率为 800bps 时，取值 6
<data>	编码后的话音数据	HEX 格式的字节数据

7. 短消息业务相关指令

7.1. 发送短消息 AT+CMGS

功能描述

请求发送短信，此操作分两步完成，步骤 1 声明内容长度，步骤 2 发送消息编码内容

步骤 1:

指令指令

AT+CMGS=<len>

响应

OK

>

(必须等待模组应答才能继续步骤 2)

AT+CMGS 参数说明

字段	含义	说明
<len>	声明长度	取值为步骤 2 中的<PDU>的长度-1

步骤 2：发送 PDU**指令****<PDU>0x1A**

(指令最后是一个特殊的二进制字符,数值为 0x1A)

响应**OK****+CMGS:<id>**

(必须等待模组应答才能发下一条短消息)

短信发送 PDU 格式说明:**<SCA><PDU-TYPE><MR><DA><PID><DCS><UDL><UD>****例子:****向国际号码 8616194441530 发送短信****内容使用 UCS 编码****内容是: 卫星通信终端短信测试 123abc****0001000d91686191441435f0000820536b661f901a4fe17ec87aef77ed4fe16d4b8bd50****03100320033006100620063****AT+CMGS 的 PDU 参数说明**

字段	全称	字节数	说明
<SCA>	Service Center Address	1~12	填 0x00 (短消息中心号码由模组参数决定)
<PDU-TYPE>	Protocol Data Unit	1	填 0x01
<MR>	Message Reference	1	每发完一条短消息, 增加 1
<DA>	Destination Address	2~12	接收方地址 (号码) 第 1 个字节表示长度 第 2 个字节表示号码类型, 国内是 0x81, 国际是 0x91 第 3 个字节后填写号码, 使用 8421 编码 (小端), 当号码长度是奇数的时候, 用 F 填充。 例子: 8616194441530, 那么编码后是 686191441435F0
<PID>	Protocol Identifier	1	短消息不分包: 0x00 短消息需分包: 0x40
<DCS>	Data Coding Scheme	1	声明<UD>字段内容的编码方案 0x08: unicode (支持中文) 0x00: 7-bit (ASCII 压缩)
<UDL>	User Data Length	1	用户数据(<UD>字段)长度
<UD>	User Data	0~140	短消息内容

7.2. +CMT 接收短信

功能描述

当模组收到短信后，主动上报内容

上报格式

+CMT: <format>,<len>

<PDU>

短信接收例子：

来自号码 8616194441528 的短信

内容为 UCS 编码的文字：你好

发送时间是 25-07-29 10:21:33

+CMT:"HEX",24

0891686191004105F0040D91686191441425F8000852709201123323044F60597D

表 7-3-1 +CMT 的 PDU 参数说明

字段	含义	Bytes	说明
<SCA>	Service Center Address	1~12	短消息服务中心号码： 第 1 个字节表示号码长度，后续字节填写号码，如果不声明短消息服务中心号码，填充 0x00
<PDU-TYPE>	Protocol Data Unit	1	占 1 个字节，并且每个字节都有含义见表 7-3-1
<MR>	Message Reference	1	递增数字，每次加 1
<OA>	Originator Address	2~12	发送方地址（手机号码） 第 1 个字节表示长度 第 2 个字节表示号码类型，国内是 0x81，国际是 0x91 剩余字节填写号码，如果号码是 ABCDEFGHIJK 那么编码后为 BADCFEGHJK，当号码长度是奇数的时候，用 F 填充。 例子的号码是 8616194441530，那么编码后是 686191441435f0
<PID>	Protocol Identifier	1	参数显示消息中心以何种方式处理消息内容（比如 FAX, Voice）
<DCS>	Data Coding Scheme	1	参数显示用户数据编码方案
<UDL>	User Data Length	1	用户数据(<UD>字段)长度
<UD>	User Data	0~140	数据内容

8. 数据业务相关指令

8.1. 设置数据业务模式 AT^PSDATA

功能描述

使能网络数据通过 AT 指令承载

固定指令

AT^PSDATA=2

响应

OK

8.2. 设置网络数据格式 AT+CGDCONT

功能描述

用于设置网络数据的格式，使用 IP 包进行传输（方便接入 windows/Linux/R
TOS 等系统）

固定指令:

AT+CGDCONT=1, “IP”

响应

OK

8.3. 上报网络地址 +CGEV

功能描述

入网成功后，模组上报协商到的 IP 地址

上报格式:

+CGEV: ME PDN ACT 1,[...],1, “<address>”

+CGEC 参数说明

字段	说明
<address>	IPv4 地址，例如 “10.16.1.8”

8.4. 发送上行数据 AT+ULNETDATA

功能描述

该指令用于上传业务数据包，用于发送 IP 包数据

指令格式

AT+ULNETDATA=<datalen>,<chset>,<datastr>

响应

OK

AT^ULNETDATA 参数说明

字段	说明
<datalen>	<datastr> 字段的实际字节长度
<chset>	<datastr> 字段的编码方式 “HEX”：16 进制标志
<datastr>	数据内容

指令例子

发送 UDP 协议数据：

```
AT+ULNETDATA=46,"HEX","4500002E00000000FF11242F0A1041B80A1041B8C  
0011389001A949F00000000000000000000000000000000000000000000000000000"
```

8.5. 下行数据 +DLNETDATA

功能描述

该指令用于模组主动上报收到的业务数据。

上报格式

+DLNETDATA=<datalen>,<chset>,<datastr>

+DLNETDATA 参数说明

字段	说明
<datalen>	<datastr> 字段的实际字节长度
<chset>	<datastr> 字段的编码方式 “HEX”：16 进制标志 “BASE64”：使用 base64 编码
<datastr>	数据内容

9. 导航相关指令

9.1. AT^POSTIMEXW 设置位置和时间

功能描述

用于向模组发送当前的位置信息，增强基带的捕获能力。建议静止情况下至少每分钟发送一次，非静止情况下，移动超过 30 米必须发送新位置。

指令格式:

AT^POSTI MEXW=<gnss_type>,<longitude_dir>,<longitude>,<latitude_dir>,<latitude>,<latitude_dir>,<altitude>

应答格式:

OK

表 9-1 AT^POSTIMEXW 参数说明

字段	说明
<gnss_type>	GNSS 类型，共 1 位： 1 BD 2 GPS 3 Glonass 4 Galileo 5 保留
<longitude_dir>	经度方向： 0 是东经 1 是西经
<longitude>	经度： 至多 9 位（3 位整数+6 位小数），精度 0.000001°，180°表示为 180000000，1°表示为 1000000
<latitude_dir>	纬度方向： 0 是北纬 1 是南纬
<latitude>	纬度： 至多 9 位（3 位整数+6 位小数），精度 0.000001°，180°表示 180000000，1°表示为 1000000
<altitude>	相对于海平面方向 0 是海平面以上 1 是海平面以下

指令例子:

上报当前位置东经 120°,北纬 30°,海拔 1500 米

AT^POSTIMEXW=1,0,120000000,0,30000000,0,1500

10. 常用的业务流程

10.1. 开机并等待入网

常规入网设置及步骤

步骤	指令/上报	说明
1	指令 AT+CIMI	查询卡号，并确认 SIM 卡在位
2	指令 AT+CFUN=5	激活 SIM 卡
3	指令 AT+CREG=1	使能入网状态自动上报
4	指令 AT+CNMI=2,2,0,1,0	设置短信接收主动上报（固定参数）
5	指令 AT+DSCI=1	使能语音状态上报
6	指令 AT+CGDCONT=1,"IP"	设置使用 IP 协议传输
7	指令 AT^PSDATA	设置使用 AT 指令传输 IP 数据
8	等待 +CREGXW: 1	入网完成
9	等待 +CREV: ME PDN ACT 1	网络已就绪
10	等待 +CIREG: 1	语音及短信功能就绪
注意：步骤 10 完成后才能进行其他业务流程（短消息、语音、数据）		

10.2. 语音主叫流程

主叫流程（对方挂断）

步骤	指令	响应/主动上报	说明
1	ATDXW8616194441528;	OK	开始语音主叫流程
2		^DSCI: 1,0,2,.....	开始呼叫
3		^DSCI: 1,0,3,.....	对方振铃
4		^DSCI: 1,0,0,.....	语音已建立
5	AT^VOICEULDATA=...	^VOICEDLDATA:...	每隔 60ms 发送及下载一段数据，重复此步骤直到断开
6	ATH		主动挂断
7		^DSCI: 1,0,6,.....	通话结束

10.3. 发送短信流程

发送短信流程（向 8616194441530 内容“卫星通信终端短信测试 123abc”）

步骤	指令	响应/主动上报	说明
1	AT+CMGS=86	OK	开启短信发送流程
2		>	需要等待返回符号>
3	0001000d91686191441435f 0000820536b661f901a4fe17 ec87aef77ed4fe16d4b8bd50 03100320033006100620063		发送内容，以 HEX 编码，结尾不需要回车

4	0x1A	OK	发送这个符号表示内容编辑完成
5		+CMGS: 1	等待这个结果表示发送流程结束

11. 附录 1 现网环境的初始化配置表

模组固件更新后，需要按照如下表格进行配置（只需执行一次）。

步骤	指令
1	AT^PLMNSELMODE=1
2	AT^AUTHKEY="00112233445566778899AABBCCDDEEFF"
3	AT^AUTHOPC="000102030405060708090A0B0C0D0E0F"
4	AT^DNN="CSCNNET"
5	AT^MISWITCH=1
6	AT^RETXFORBIDDENSWITCH=0
7	AT^WORKMODE=0,0
8	AT^MESTYPE=1
9	AT^TXPOWER=330
10	AT^SELFTESTSWITCH=0
11	AT^LFLOWXWSWITCH=0
12	AT^REESTDEREGCLOSE=1
13	AT^AUTODEREGREGCLOSE=1
14	AT^MISWITCH=1
15	AT^BMCARDSWITCH=1

修订记录 Record Of Revision

序号	文件版本	修订内容	发布日期
1	V1.0	创建	2025.7.30
2	V1.1	1. 根据最新固件同步修改部分 AT 指令描述 2. 加入初始化配置表	2026.4.15

为北斗做好芯

长沙金维集成电路股份有限公司
CHANGSHA JINWEI INTEGRATED CIRCUIT CO.,LTD.

公司总部

地址: 长沙高新技术开发区青山路662号
芯城科技园二期14栋5, 6, 7, 11层

北京分公司

地址: 北京市海淀区中关村软件园

广州分公司

地址: 广州市黄埔区起云路8号安居宝科技园F栋



联系方式

邮编: 410011

传真: 0731-82906690

电话: 0731-82906659

资料获取

网址: <https://www.cs-jinwei.com>